

EXAMEN DE BIOPHYSIQUE (1h)**Partie 1 : Electricité**

Q1/ Le nœud sinusal, situé dans l'oreillette droite, va engendrer l'onde électrique de

A-polarisation B-dépolarisation ☒ C-contraction D-décontraction

Q2/ (suite Q1) Celle-ci va d'abord se propager vers les

☒ A-oreillettes B-ventricules C-aortes D-veines

Q3/ (suite Q1) et engendrer la contraction des

☒ A-ventricules B-aortes C-veines D-oreillettes

Q4/ c'est le phénomène de la

A-systole auriculaire B- systole ventriculaire ☒ C- diastole auriculaire D-diastole ventriculaire

Q5/ L'onde électrique passe ensuite à travers le

A-nœud aortique B-nœud des veines ☒ C-nœud auriculo-ventriculaire D-nœud nerveux

Q6/ L'électrocardiogramme enregistre une succession de séquences de l'activité électrique du cœur, représentées par des ondes nommées P, QRS et T. L'onde P correspond à la:

A-contraction des ventricules B- contraction des oreillettes ☒ C-polarisation des oreillettes
D- diastole ventriculaire

Q7/ L'onde QRS correspond à la :

A-contraction des ventricules B-contraction des oreillettes ☒ C-polarisation des oreillettes
D-diastole ventriculaire

Q8/ L'onde ST correspond :

A-dépolarisation des ventricules B-Temps de repolarisation complète des ventricules
☒ C-polarisation des oreillettes D-diastole auriculaire

Q9/ L'onde T correspond à la :

A-repolarisation des ventricules B- dépolarisation des ventricules
☒ C-polarisation des oreillettes D-diastole auriculaire

Q10/ L'électrocardiogramme complet a :

A-10 dérivations B-6 dérivations ☒ C-12 dérivations D-4 dérivations

Q11/ Le potentiel d'action exprime les variations du potentiel transmembranaire (mesuré entre deux électrodes, l'une intra, l'autre extracellulaire) durant l'activation de la fibre cardiaque. Ce potentiel d'action comprend :

A-1 phase B-2 phases ☒ C-5phases D-4 phases

Q12/ La phase 0 : phase de dépolarisation :

☒ A-entrée du sodium Na^+ et du calcium Ca^{++} B-entrée du sodium Na^+ et cl^-
C-entrée du K^+ D-entrée du cl^-

Q13/ Le potentiel transmembranaire dans la phase 0 passe brutalement de

A-60MV à 100mV B-90mV à 40mV C-80 mV à 100mV ☒ D- -90mV à +30mV

Q14/ L'examen permettant de mesurer l'activité électrique du cœur est l'électrocardiogramme ou ECG.
Cet examen s'effectue grâce à 1/ :

A-Galvanomètre

B- thermomètre

☒ C-multimètre

D-tensiomètre

Q15/ Cet examen s'effectue grâce à 2/ :

A-Thermostat

☒ B- amplificateur

C-capacité

D-résistance

Partie2 : Rayonnements

$$E = h \frac{c}{\lambda}$$

Q16/ La longueur d'onde dans le vide de l'onde associée à un rayonnement d'énergie 1MeV est égale à :

☒ A : $1,24 \cdot 10^{-12}$ m B : 1,24 m C : $1,24 \cdot 10^{-13}$ m D : $1,5 \cdot 10^{-6}$ m E : Pas de réponse juste

Q17/ Un filtre de cuivre de 1 mm d'épaisseur placé sur la fenêtre d'un tube à rayons X transmet 10 % d'un faisceau de photons d'énergie 10 keV. Le coefficient d'atténuation linéique est égal à :

A : $0,37 \text{ cm}^{-1}$ B : $2,3 \text{ cm}^{-1}$ C : $3,7 \text{ cm}^{-1}$ D : 23 cm^{-1} ☒ E : Pas de réponse juste

Q18/ On cherche à établir la période biologique de la protéine prothrombine humaine dans le plasma. Pour cela, avant injection, on l'a marquée avec du ^{131}I avec une période physique de 8 jours. On détermine une période efficace de 2,1 jours. La période biologique de la prothrombine est :

A : 1,7 jours B : 10,1 jours ☒ C : 2,9 jours D : 6,8 jours E : 23,4 jours

Q19/ Avant un traitement par radio-exposition externe, on mesure un débit de dose dans l'air de 0,5 mGy/s à 2 mètres d'une source ponctuelle de photons. On place ensuite le patient à 3 mètres de la source également. Sachant que le patient est exposé 20 minutes aux rayonnements. La dose absorbée est :

A: 10 mGy B: 4 mGy ☒ C: 0,26 Gy D: 0,32 Gy E: 0,5 Gy

Q20/ (suite Q19) Ensuite, on place le même patient à 2 mètres pour 10 minutes d'exposition. La dose absorbée totale par le patient est :

A: 0,56 Gy B: 0,3 Gy C: 0,5 Gy ☒ D: 0,68 Gy E : 0,89 Gy

Q21/ Classer les ondes électromagnétiques suivantes par ordre d'énergie décroissante. Rayons X, rayons gamma, ultraviolets, infrarouges, ondes radio et lumière visible.

A : rayons gamma > rayons X > ultraviolets > lumière visible > infrarouge > ondes radio. ☒

B : rayons X > rayons gamma > ultraviolets > ondes radio > lumière visible > infrarouge.

C : Ondes radio > infrarouge > lumière visible > ultraviolets > rayons X > rayons gamma.

D : Infrarouges > ondes radio > lumière visible > ultraviolets > rayons gamma > rayons X.

E : rayons gamma > rayons X > infrarouge > lumière visible > ultraviolets > ondes radio.

Q22/ Rayons X

A : Les rayons X sont produits par l'interaction des photons avec une cible.

B : L'absorption des RX est proportionnelle au nombre atomique Z. ☒

C : Les tubes à RX utilisent le bombardement des photons

D : Le contraste de l'image radiologique ne dépend pas de la valeur des coefficients d'atténuation μ des tissus traversés.

E : Pas de réponse juste.

Q23/ Effet photoélectrique

A : peut se produire quel que soit l'énergie du photon incident

B : donne naissance à un photon diffusé ☒

C : augmente si l'énergie du photon incident diminue ☒

D : se produit entre un photon et un électron ☒

E : Pas de réponse juste.

Q24/ Dosimétrie

A : La dose absorbée par les tissus s'exprime en Sievert.

B : La dose équivalente pondère la dose absorbée par un facteur lié au type de rayonnement sans tenir compte de la sensibilité des tissus. ✓

C : La dose équivalente s'exprime en grays.

D : La dose efficace pondère la dose absorbée par la sensibilité des tissus sans tenir compte de la dangerosité liée au type de rayonnement.

E : La dose efficace s'exprime en Gray

Q25/ Pour les rayonnements ionisants, on retient un seuil qui égal à :

A : 10 eV B : 12 eV ✓ C : 13,6 eV D : 18 eV E : Pas de réponse juste.

Q26/ La grandeur physique qui indique le risque provoqué par un rayonnement est :

✓ A : la dose absorbée B : la dose équivalente C : la dose efficace D : le Kerma E : Pas de réponse juste.

Q27/ Les rayonnements ionisants présentent des effets stochastiques :

✓ A : sont aléatoires B : dépendent d'une dose seuil d'apparition C : présentent une manifestation précoce D : donnent plusieurs pathologies E : Pas de réponse juste.

Q28/ Les effets déterministes provoqués par les rayonnements ionisants :

A : présentent une gravité constante quelque soit la dose reçue B : ne surviennent que si la dose reçue dépasse une dose seuil. C : sont aléatoires D : ont un risque principal qui est l'apparition secondaire de cancer E : Pas de réponse juste.

Q29/ Pour mesurer le facteur de pondération tissulaire W_T , l'unité utilisée est :

A : Gray B : Sievert ✓ C : sans unité D : Sievert/ Gray E : Pas de réponse juste.

Q30/ L'imagerie par Interaction par Résonance Magnétique (IRM) utilise :

A : Les micro-ondes ✓ B : Les ondes hertziennes C : Les infrarouges D : Les ultraviolets E : Pas de réponse juste

$$h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$$

$$c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

Corrigé type

EXAMEN DE BIOPHYSIQUE 2^{ème} Série
(1h)

Q1	B	Q16	A
Q2	A	Q17	D
Q3	D	Q18	C
Q4	A	Q19	C
Q5	C	Q20	A
Q6	B	Q21	A
Q7	A	Q22	B
Q8	B	Q23	D
Q9	A	Q24	B
Q10	C	Q25	C
Q11	C	Q26	C
Q12	A	Q27	A
Q13	D	Q28	B
Q14	A	Q29	D
Q15	B	Q30	B